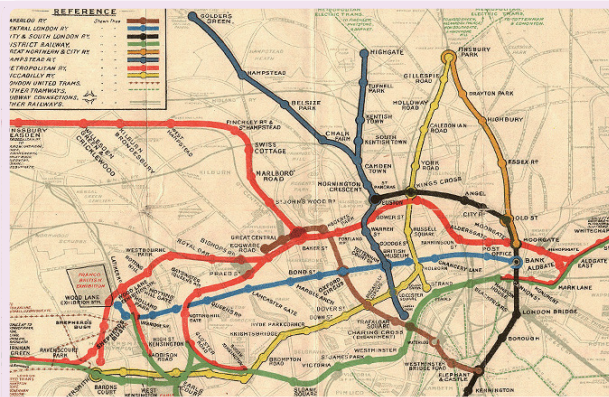


3. 모델링

분해한 문제에서 추출한 핵심 요소들을 이해하기 쉽게 표와 트리, 그래프 등으로 단순화하거나 구조화하는 과정을 의미한다. 추상화의 한 과정인 모델링(modeling) 작업을 통해서 만들어진 모델은 데이터 간의 관계나 흐름을 쉽게 이해할 수 있어 문제를 효율적으로 해결하는 데 도움이 된다.

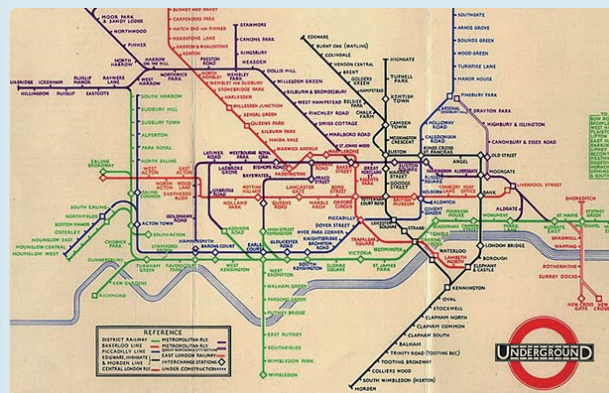
다음은 영국 최초의 지하철 노선도와 이를 선과 기호로 모델링한 지하철 노선도이다.

1908년에 제작된 영국 런던의 지하철 노선도는 지도 위에 지하철역과 노선을 표현하였다. 한꺼번에 너무 많은 정보를 전달하고 있어 복잡하다는 문제가 있었다.



▲ 최초의 지하철 노선도

이후 해리 벡(Beck, Harry)이 선과 기호만으로 지하철 노선도를 단순하게 표현하여, 한눈에 목적지와 방향을 볼 수 있도록 바꾸었다.



▲ 해리 벡의 지하철 노선도

모델링의 결과는 표, 트리, 그래프 등 다양한 형태로 표현할 수 있으며, 해결하려는 문제의 특성에 따라 적합한 모델링 방법을 선택할 수 있어야 한다.

모델(model)

문제 해결에 필요한 핵심 요소들 간의 관계를 추상적으로 표현한 모형이다.

Q & A

Q 추상화와 모델링은 어떤 차이가 있나요?

A 추상화는 문제가 지닌 복잡성을 단순화하고 중요한 특징을 강조하는 과정으로, 추상화에는 문제 분해와 핵심 요소 추출, 모델링 과정이 모두 포함됩니다.

1 표

데이터를 가로축(행)과 세로축(열)으로 나누어 표현하는 구조로 표(table)를 이용하면 주어진 조건들을 비교·평가하거나 복잡한 문제들을 보기 쉽게 정리할 수 있다. 표를 이용한 모델링 사례에는 거래 내역 관리, 프로젝트 일정 관리, 학생 성적 관리 등이 있다.

예 놀이공원 이용권별 요금을 표 형태로 모델링하기

종류	대인	청소년	소인/경로
주간권	56,000원	47,000원	44,000원
야간권(16시~)	46,000원	40,000원	37,000원

활동 2

실습

다음은 놀이공원 가판대에서 판매하는 메뉴와 식품 알레르기 정보이다. 특정 알레르기를 가진 손님이 안전하게 먹을 수 있는 음식을 찾아보자.

메뉴(알레르기 유발 물질) 구슬아이스크림(①, ②, ⑤), 닭강정(②, ③, ④, ⑤, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩, ⑪), 추로스(②, ④, ⑤), 치즈핫도그(①, ②, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩, ⑪)

식품 알레르기 정보 ① 난류, ② 우유, ③ 땅콩, ④ 대두, ⑤ 밀, ⑥ 돼지고기, ⑦ 토마토, ⑧ 아황산염, ⑨ 닭고기, ⑩ 쇠고기, ⑪ 조개류 (굴, 전복, 홍합 포함)

1 표를 이용해 메뉴에 포함된 알레르기 유발 물질을 표시해 보자.

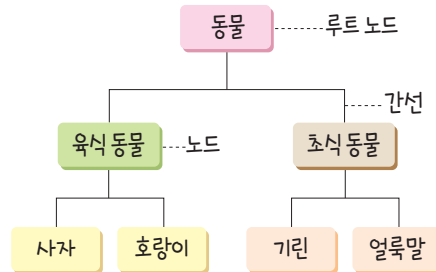
알레르기 유발 물질 메뉴	난류	우유	땅콩	대두	밀	돼지고기	토마토	아황산염	닭고기	쇠고기	조개류
구슬아이스크림	✓	✓			✓						
닭강정											
추로스											
치즈핫도그											

2 모든 메뉴에 포함된 알레르기 물질은?

3 땅콩, 돼지고기, 조개류에 알레르기가 있는 사람이 먹을 수 있는 음식은 무엇일까?

2 트리

데이터 간 관계를 계층적으로 표현하기에 적합한 구조이다. 나무처럼 뿌리에서 가지가 뻗어 나가는 모습을 거꾸로 표현한 것으로 상위 노드가 없는 최상위 노드를 루트 노드(root node)라고 하고 그 밑에 하위 노드를 연결한 형태를 가진다. 상위 노드에서 하위 노드로만 간선이 존재하고 노드 간 사이클(순환)은 허용하지 않는다. 트리(tree)를 이용한 모델링 사례로는 컴퓨터 폴더 구조, 조직도, 동물의 분류 등이 있다.



▲ 동물 분류의 트리 구조

노드(node)

데이터 항목을 나타내는 것으로 도형상의 정점을 나타낸다.

간선(edge)

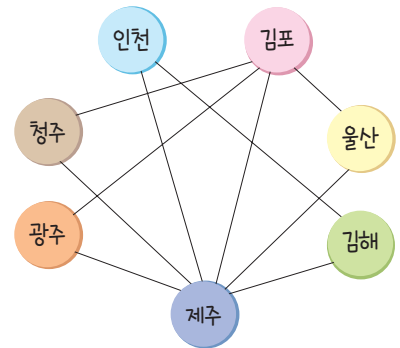
데이터의 흐름이나 관계를 선으로 나타낸 것이다.

사이클(cycle)

어떤 특정 노드에서 출발하여 간선과 노드들을 지나 다시 처음에 출발했던 특정 노드로 돌아오는 순환 구조를 말한다.

3 그래프

데이터 간 연결 관계를 노드와 간선으로 표현하는 구조이다. 화살표를 이용하여 데이터의 방향성을 표현할 수 있고, 간선 위에 데이터 간의 관계를 표시할 수도 있다. 그래프(graph)는 트리와 다르게 어떤 특정 노드에서 출발하여 간선을 지나 다시 출발했던 노드로 돌아오는 순환 구조(사이클)를 허용한다. 그래프를 이용한 모델링 사례로는 항공 노선도, 지하철 노선도, 인물 관계도 등이 있다.

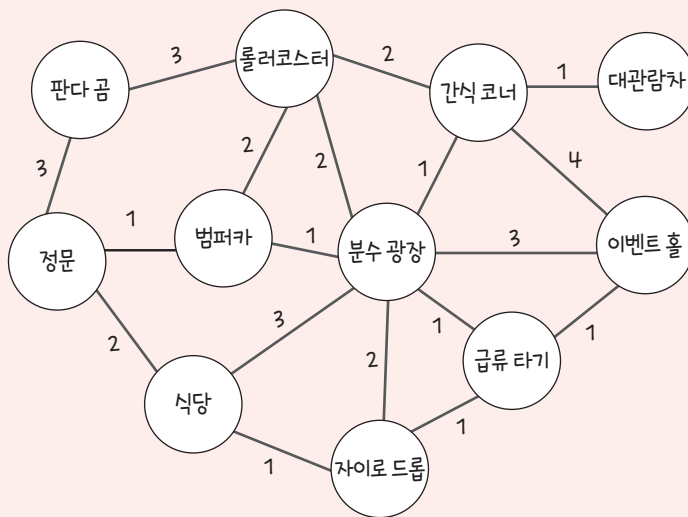


▲ 항공 노선도의 그래프 구조

활동 3

실습

그림은 놀이공원 지도의 일부이다. 놀이공원에서 성진이가 롤러코스터를 타고 내려왔을 때 매직쇼 공연 시간이 임박해서 이벤트 홀로 빨리 이동해야 한다. 롤러코스터에서 이벤트 홀까지 가는 최단 거리를 구해 보자.

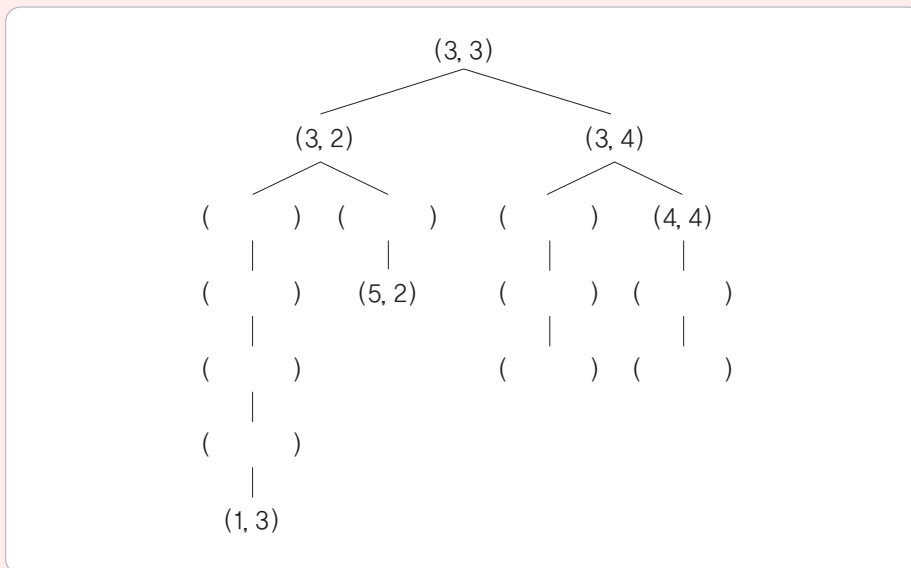


• 최단 거리

X \ Y	1	2	3	4	5
1	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)
2	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)
3	(3, 1)	(3, 2)		(3, 4)	(3, 5)
4	(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)	(4, 5)
5	(5, 1)	(5, 2)	(5, 3)	(5, 4)	(5, 5)

- 한 칸의 위치는 (X, Y) 좌표로 표현한다.
- 화재가 발생한 위치는 (3, 3)이다.
- : 불이 번질 수 없는 칸
- : 불이 번질 수 있는 칸
- 불은 1시간에 1칸 이동하며, 상하좌우로 동시에 퍼져 나간다.

(1) 문제의 핵심 요소인 ‘좌표’로 A 마을에 불이 번지는 과정을 트리 형태로 표현해 보자.



(3) 화재가 A 마을 전체로 번지는 데 걸리는 시간을 구해 보자.



디지털 사회의 직업

소프트웨어는 물론 다음 단원에서 배울 인공지능의 발전과 더불어 디지털 사회에는 다양한 직업이 등장할 것이다. 인공지능 전문가, 자율주행 자동차 개발자, 빅데이터 플랫폼 운영자 등의 새로운 직업이 생겨나고 기존 직업인 로봇 개발자, 소프트웨어 개발자 등도 그 역할이 강화되고 있다.



접속해서 확인하기
(커리어넷)

커리어넷에 접속하여 궁금한 직업의 하는 일과 준비해야 할 것들, 관련 학과 등을 알아보세요.

UX·UI 디자이너

사용자의 요구를 파악하여 사용자가 디지털 기기를 활용할 수 있는 환경을 디자인한다.

바이오 의약품 개발 전문가

생명체에서 얻은 물질을 이용해 인간을 치료하는 약을 개발한다.

데이터 과학자

많은 양의 데이터를 수집하고 분석에 적합한 형태로 가공하여 의미 있는 결과를 도출한다.

정보 보안 전문가

해커의 침입과 각종 바이러스 발생에 대비해 전산망의 보안을 전문적으로 유지한다.

로봇 윤리학자

인간을 위해 로봇들이 지켜야 하는 행동 규범을 만든다.

인공지능 전문가

스스로 사고하고 추론하는 능력을 갖춘 컴퓨팅 시스템을 개발한다.

스마트팜 구축가

인공지능, 사물 인터넷, 무인 자동화 등의 정보 기술을 농업에 융합하여 농작물을 언제, 어디서든지 관리할 수 있는 지능화된 농장을 만든다.

